УДК 311.1+311.2
ББК 60.06
Д44

Бабич С.Г. Макроэкономическая статистика [Электронный ресурс]: Практикум / Бабич С.Г. — М.: МИРЭА - Российский технологический университет, 2025. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

В Практикуме представлены теоретические материалы по основным разделам Макроэкономической статистики; приведены решения типовых задач. В каждой теме представлены практические задания для самостоятельного выполнения студентами, даны вопросы для самоконтроля.

Практикум предназначен для студентов бакалавриата, изучающих курс «Макроэкономическая статистика», обучающихся по направлению подготовки 01.03.05 «Статистика» [Бизнес-аналитика].

Предназначен для студентов в качестве обучающего материала.

Практикум издается в авторской редакции.

Автор: Бабич Светлана Гаврииловна.

Рецензенты:

Максимов Денис Алексеевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Математические методы в экономике» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»

Телюк Максим Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры Статистики ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»

Системные требования:
Наличие операционной системы Windows, поддерживаемой производителем.
Наличие свободного места в оперативной памяти не менее 128 Мб.
Наличие свободного места в памяти постоянного хранения (на жестком диске) не менее 30 Мб.
Наличие интерфейса ввода информации.
Дополнительные программные средства: программа для чтения pdf-файлов (Adobe Reader).
Подписано к использованию по решению Редакционно-издательского совета
МИРЭА — Российский технологический университет.
Объем: 1.42 мб
Тираж: 10

ISBN 978-5-7339-2833-3

© Бабич С.Г., 2025
© МИРЭА - Российский
технологический университет, 2025

Содержание

Введение.....4
Тема 1. Основы Макроэкономической статистики.....6
Тема 2. Демографическая статистика 9
Тема 3. Статистика трудового потенциала и рынка труда..... 21
Тема 4. Статистика национального богатства..... 31
Тема 5. Основные макроэкономические показатели в СНС..... 39
Тема 6. Статистика эффективности экономической деятельности 45
Тема 7. Статистика государственных финансов..... 49
Тема 8. Статистика внешнеэкономической деятельности..... 55
Тема 9. Статистика уровня жизни населения..... 59
Список источников и литературы 68

Введение

Макроэкономическая статистика – это самостоятельная научная дисциплина и отрасль практической деятельности, является одной из статистических дисциплин прикладного характера.

Цель Практикума по дисциплине «Макроэкономическая статистика» – помочь студентам овладеть необходимыми компетенциями при изучении дисциплины, а именно:

- ✓ владеть навыками применения цифровых технологий при формировании массивов информации в макроэкономической статистике с целью проведения комплексного анализа социально-экономических явлений на макроуровне;
- ✓ владеть навыками проведения комплексного анализа социально-экономических явлений на макроуровне с использованием сводных и производных показателей макроэкономической статистики;
- ✓ осуществлять расчет сводных и производных показателей в соответствии с утвержденными методиками.

Макроэкономическая статистика изучает массовые экономические и социальные явления и процессы на макроуровне, выявляет присущие им закономерности и взаимосвязи, дает количественную и качественную характеристику проявления экономических законов в конкретных условиях места и времени

Теоретической основой Макроэкономической статистики является макроэкономика, которая с помощью экономических законов и категорий раскрывают всю систему экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Объектом изучения Макроэкономической статистики являются массовые социально-экономические явления и процессы на уровне экономики страны в целом. Макроэкономическая статистика разрабатывает методологию статистического исследования взаимосвязанных социально-экономических процессов и их развития: систему показателей и методику их расчета, обеспечивающих количественную и качественную характеристику результатов функционирования экономики страны в разрезе отраслей и секторов экономики.

Макроэкономическая статистика, как наука:

- ✓ изучает состав и динамику основных макроэкономических показателей в СНС;
- ✓ производит анализ эффективности экономической деятельности в основных отраслях и секторах экономики;

- ✓ изучает явления и процессы в сфере государственных финансов;
- ✓ изучает численность и состав населения и трудовых ресурсов в стране;
- ✓ изучает уровень жизни населения.

Данные макроэкономической статистики способствуют обеспечению количественных характеристик всех основных аспектов происходящих в стране экономических процессов и экономики в целом, что позволяет органам государственного управления эффективно и оперативно решать вопросы, связанных с регулированием экономики и разработкой экономической политики.

Макроэкономическая статистика описывает сложные взаимосвязанные явления и процессы, происходящие между домашними хозяйствами, экономическими структурами (хозяйствующими субъектами) и государством, что позволяет достоверно и объективно оценить существующие в стране проблемы с целью создания эффективной и конкурентоспособной национальной экономики в условиях ее качественного роста, обеспечения полной занятости трудовых ресурсов, снижения уровня инфляции, оптимизации внешнеэкономических связей.

В Практикуме рассматривается современная методология построения и анализа показателей макроэкономической статистики: статистики СНС, демографической статистики (статистика населения), статистики трудовых ресурсов и рынка труда, статистики национального богатства, статистики эффективности общественного производства, статистики государственных финансов, статистики внешнеэкономической деятельности, статистики уровня жизни населения.

Практикум направлен на подготовку специалистов, которые способны осуществлять комплексный статистический анализ основных процессов в экономической и социальной сферах.

Практические задания в основном построены на фактических статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ – Росстата (www.rosstat.gov. ru); Центрального банка России (www.cbr.ru) и других официальных источников министерств и ведомств, что позволит студентам анализировать современную ситуацию в экономической и социальной сферах и тенденции ее развития.

Тема 1. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Основные понятия и категории

Макроэкономическая статистика – это особый раздел статистической науки и отрасль практической деятельности, которая:

- ✓ изучает массовые экономические и социальные явления и процессы на макроуровне;
- ✓ выявляет присущие им закономерности и взаимосвязи;
- ✓ дает количественную и качественную характеристику проявления экономических законов в конкретных условиях места и времени.

Глобальной задачей макроэкономической статистики является представление полной и достоверной информации о состоянии и развитии экономики страны.

На уровне национальной экономики макроэкономическая статистика включает следующие разделы (рис. 1.1):

Рисунок 1.1 – Разделы макроэкономической статистики

Основными понятиями и категориями в Макроэкономической статистике являются:

- резидент;
- нерезидент;
- экономическая территория страны;

- внутренняя экономика;
- национальная экономика;
- институциональная единица;
- экономическое производство;
- производственная деятельность;
- товары и услуги;
- границы производства;
- экономическая деятельность;
- экономическая операция;
- домашнее хозяйство (домохозяйство);
- социально-экономический потенциал;
- система национальных счетов (СНС).

С целью совместимости системы государственной статистики с другими государственными информационными системами применяют общероссийские классификаторы:

- ✓ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности;
- ✓ Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности;
- ✓ Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований;
- ✓ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления;
- ✓ Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления;
- ✓ Общероссийский классификатор организационно-правовых форм;
- ✓ Общероссийский классификатор форм собственности;
- ✓ Общероссийский классификатор предприятий и организаций;
- ✓ Общероссийский классификатор стран мира.

Задания для самостоятельной работы

1.1. Перечислите основные задачи макроэкономической статистики.

1.2. Дайте характеристику объекта и предмета изучения макроэкономической статистики.

1.3. Поясните основные понятия и категории макроэкономической статистики.

1.4. На сайте Росстата найдите информацию об общероссийских классификаторах и представьте ее в виде таблицы (табл. 1.1).

Таблица 1.1 – Общероссийские классификаторы

№	Наименование общероссийского классификатора (аббревиатура классификатора)	Год утверждения общероссийского классификатора	Объект классификации
1			
2			
……	…..	……	……

1.5. Дайте характеристику системы показателей макроэкономической статистики.

Вопросы по теме

1. В чем заключается отличие макроэкономической статистики от других общественных наук?
2. Дайте определение объекту и предмету изучения макроэкономической статистики.
3. Перечислите основные задачи макроэкономической статистики.
4. Перечислите основные показатели макроэкономической статистики.
5. Поясните основные категории макроэкономической статистики.
6. Дайте определение внутренней и национальной экономики.
7. Какие общероссийские классификаторы Вы знаете? Поясните их.
8. Поясните основные группировки институциональных единиц по секторам экономики.

Тема 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Основные понятия и категории

Население – это совокупность лиц, проживающих на определенной территории.

Выделяют следующие основные *категории населения*:

•наличное население – категория населения, объединяющая людей, находящихся на определенный момент времени в данном населенном пункте или на данной территории;

•постоянное населения – категория населения, объединяющая людей, которые имеют обычное (постоянное) место жительства в данном населенном пункте или на данной территории.

Баланс категорий населения:

$$НН = ПН + ВП – ВО,$$

где ВП – временно проживающие;

ВО – временно отсутствующие.

следовательно

$$ПН = НН – ВП + ВО.$$

Состав населения изучают с помощью группировок по полу; возрастным группам; месту жительства; уровню образования; семейному положению и т. д.

Основными источниками данных являются текущий учет и единовременные наблюдения в виде сплошных и выборочных переписей населения.

Изменение численности населения в стране или отдельном регионе происходит за счет естественного и миграционного движения населения.

Естественное движение населения – обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным путем.

Абсолютные показатели естественного движения населения:

- ✓ число родившихся в течение года человек;
- ✓ число умерших в течение года человек;

- ✓ величина естественного прироста (естественной убыли) населения – абсолютная величина разности числа родившихся и числа умерших в течение года человек;
- ✓ число браков;
- ✓ число разводов.

Основные относительные показатели естественного движения населения:

- общий коэффициент рождаемости;
- общий коэффициент смертности;
- возрастные коэффициенты рождаемости (смертности);
- коэффициент естественного прироста населения;
- коэффициент жизненности населения (коэффициент Покровского);
- коэффициент брачности;
- коэффициент разводимости.

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших к среднегодовой численности населения. Исчисляются в расчете на 1000 человек населения.

Коэффициент естественного прироста населения – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.

Коэффициент жизненности населения (коэффициент Покровского) – отношение общих коэффициентов рождаемости и смертности, исчисляется в процентах.

Коэффициенты брачности и разводимости – отношение числа зарегистрированных браков и разводов к среднегодовой численности населения. Исчисляются в расчете на 1000 человек населения.

Специальные показатели демографической статистики: специальный коэффициент рождаемости (фертильности); коэффициент младенческой смертности; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; коэффициент старения.

Миграционное движения населения (*миграция населения*) – изменение численности населения в результате его перемещения по территории.

Абсолютные показатели миграции населения:

- ➢ число прибывших в регион в течение года человек;
- ➢ число выбывших из региона в течение года человек;
- ➢ величина миграционного прироста (сальдо миграции) – абсолютная величина разности числа прибывших в регион и числа выбывших из региона в течение года человек;

➢ величина миграционного оборота – абсолютная величина суммы числа прибывших и числа выбывших в течение года человек.

Основные относительные показатели миграции населения:

- коэффициент прибытия;
- коэффициент выбытия;
- коэффициент миграционного прироста;
- коэффициент интенсивности миграционного оборота;
- коэффициент эффективности миграции.

Коэффициенты прибытия и выбытия – отношение соответственно числа прибывших и числа выбывших к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Коэффициент миграционного прироста населения – разность коэффициентов прибытия и выбытия населения.

Коэффициент интенсивности миграционного оборота – сумма коэффициентов прибытия и выбытия населения

На основе данных об естественном и миграционном движении населения рассчитывают величину и коэффициент общего прироста населения.

В промежутках между переписями текущий учет родившихся, умерших, прибывших и убывших на ту или иную территорию позволяет определять численность населения на конец года по балансовой схеме:

Численность населения на конец года = численность населения на начало года *плюс* число родившихся в текущем году *минус* число умерших в текущем году *плюс* число прибывших в текущем году *минус* число выбывших в текущем году.

Решение типовых задач

Пример 2.1. Приводятся условные данные по одному из регионов страны:

Численность населения на 1 января 2025 г. ($Н_{н.г.}$) – 5 833,0 тыс. чел.

В течение 2025 г. в регионе:

родилось (Р)	51 509 чел.;
умерло (У)	73 705 чел.;
прибыло в регион (П)	164 812 чел.;
выбыло из региона (В)	133 224 чел.

Вычислить основные абсолютные и относительные показатели демографической статистики.

Решение:

Величина естественного прироста населения (ЕП):

$$ЕП = Р - У = 51509 - 73705 = -22196 \text{ (чел.)}$$

Вычисляем численность населения на конец 2025 г. ($Н_{к.г.}$):

$$Н_{к.г.} = Н_{н.г.} + Р - У + П - В$$

$Н_{к.г.}$ = 5833,0 + 51,509 - 73,705 + 164,812 - 133,224 = 5 842,392 тыс. чел.

Поскольку данные приводятся на начало и на конец 2025 г., рассчитаем среднюю численность населения в 2025 г.:

$$\overline{H} = \frac{H_{н.г.} + H_{к.г.}}{2} = \frac{5833,0 + 5842,392}{2} = 5837,696 \ (тыс.чел.)$$

Произведем расчет относительных показателей естественного движения населения.

Общий коэффициент рождаемости:

$$k_{рожд.} = \frac{P}{\overline{H}} \cdot 1000 = \frac{51,509}{5837,696} \cdot 1000 = 8,824 \ (‰).$$

Вывод: в регионе в расчете на каждую тысячу человек населения рождается 8,824 человека.

Общий коэффициент смертности:

$$k_{см.} = \frac{У}{\overline{H}} \cdot 1000 = \frac{73,705}{5837,696} \cdot 1000 = 12,626 \ (‰)$$

Коэффициент естественного прироста:

$$k_{ЕП.} = \frac{ЕП}{\overline{H}} \cdot 1000 = \frac{-22,196}{5837,696} \cdot 1000 = -3,802 \ (‰)$$

$$k_{ЕП.} = k_{рожд.} - k_{см.} = 8,824 - 12,626 = -3,802 \ (‰)$$

Коэффициент жизненности населения (коэффициент Покровского):

$$k_{жизн.} = \frac{P}{У} \cdot 100 = \frac{51,509}{73,705} \cdot 100 = 69,885 \ (\%)$$

$$k_{жизн.} = \frac{k_{рожд.}}{k_{см.}} \cdot 100 = \frac{8,824}{12,626} \cdot 100 = 69,885 \ (\%)$$

Вычислим абсолютные показатели миграции.

Величина миграционного прироста (сальдо миграции):

МП = П - В = 164812 - 133224 = 31588 (чел.)

Величина миграционного оборота:

МО = П + В = 164812 + 133224 = 298036 (чел.)

Произведем расчет относительных показателей миграционного движения населения.

Коэффициент прибытия:

$$k_{пр.} = \frac{П}{\overline{\overline{H}}} \cdot 1000 = \frac{164,812}{5837,696} \cdot 1000 = 28,232 \ (‰).$$

Коэффициент выбытия:

$$k_{выб.} = \frac{В}{\overline{\overline{H}}} \cdot 1000 = \frac{133,224}{5837,696} \cdot 1000 = 22,821 \ (‰)$$

Коэффициент миграционного прироста:

$$k_{МП.} = \frac{МП}{\overline{\overline{H}}} \cdot 1000 = \frac{31,588}{5837,696} \cdot 1000 = 5,411 \ (‰)$$

$$k_{МП.} = k_{пр.} - k_{выб.} = 28,232 - 22,821 = 5,411 \ (‰)$$

Коэффициент интенсивности миграционного оборота:

$$k_{МО.} = \frac{МО}{\overline{Н}} \cdot 1000 = \frac{298,036}{5837,696} \cdot 1000 = 51,054 \ (‰)$$

$$k_{МО.} = k_{пр.} + k_{выб.} = 28,232 + 22,821 = 51,053 \ (‰).$$

Рассчитаем величину и коэффициент общего прироста населения:

ОП = Р - У +П - В = ЕП + МП = -22196 + 31588 = 9392(чел.)

$$k_{ОП.} = \frac{ОП}{\overline{Н}} \cdot 1000 = \frac{9,392}{5837,696} \cdot 1000 = 1,609 \ (‰)$$

$$k_{ОП.} = k_{ЕП.} + k_{МП.} = -3,802 + 5,411 = 1,609 \ (‰)$$

Вывод: в 2025 г. в расчете на каждую 1000 человек населения в регионе естественная убыль населения составляет 3,802 чел., а за счет положительного миграционного прироста общий прирост населения составил 1,609 чел.

Задания для самостоятельной работы

2.1. По данным Росстата на 1 января 2025 г. произведите группировку субъектов Российской Федерации:

– по численности населения, образовав следующие группы (в тыс. чел.): до 50; 50–75; 75–1 000; 1 000–2 000; 2 000–3 000; 3 000 и более;

– по плотности населения (чел./км^2), образовав группы с равными интервалами группировки.

2.2. Приводятся данные Росстата о численности населения страны на начало года (тыс. чел.) (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Динамика численности населения Российской Федерации на начало года, тыс. чел.

Год	Численность населения, тыс. чел.
2012	143 171,0
2013	143 585,9
2014	144 025,3

2015	146 744,0
2016	147 182,3
2017	147 580,0
2018	147 797,1
2019	147 840,7
2020	147 959,3
2021	147 455,7
2022	146 980,1
2023	146 447,4
2024	146 150,8
2025	146 119,9

1. Рассчитайте базисные, цепные и средние абсолютные и относительные показатели динамики численности населения Российской Федерации.

2. Определите перспективную численность населения страны к 2030 г.

3. Напишите выводы.

2.3. Численность населения, постоянно проживающего в одном из курортных городов страны, на 1 августа 2025 г. составляла 3 118 тыс. чел., из которых 493 тыс. (из числа постоянных жителей) по различным причинам находились за его пределами. Кроме того, на территории города временно проживали 971 тыс. чел. (цифры условные). Определите численность наличного населения города по состоянию на 1 августа 2025 г.

2.4. Приводятся данные Росстата о распределении населения страны по возрастным группам на начало года, тыс. чел. (табл. 2.2).

Таблица 2.2 – Распределение населения Российской Федерации по возрасту на начало года

	2010 г.	2020 г.	2024 г.
Все население	142 833	146 749	146 151
в том числе в возрасте (лет):			
0–14	21 586	25 937	25 123
15–19	8 898	7 162	7 843
20–29	24 228	16 316	14 822
30–39	20 917	24 636	22 899
40–49	20 404	20 603	22 227
50–59	21 202	19 289	18 090
60–64	7 078	10 106	10 152
65–69	4 555	8 339	9 234
70–98	13 965	14 361	15 761

1. Изучите динамику и структуру численности населения в РФ.

2. Рассчитайте за каждый год: средний возраст одного жителя страны; моду; медиану.

3. Оцените степень однородности (неоднородности) населения страны по возрасту.

4. Оцените степень структурных сдвигов численности населения.

2.5. Численность населения региона в 2025 г. составляла (тыс. чел.):

на 1 января 2025 г. – 1 548; на 1 апреля 2025 г. – 1 547;

на 1 июля 2025 г. – 1 615; на 1 октября 2025 г. – 1 545;

на 1 января 2026 г. – 1 540 (цифры условные).

Определите среднюю численность населения региона в 2025 г.

2.6. Численность населения региона в 2025 г. составляла (чел.):

на 1 января 2025 г. – 1 018 714; на 1 марта 2025 г. – 1 018 692;

на 1 августа 2025 г. – 1 019 925; на 1 ноября 2025 г. – 1 018 677;

на 1 января 2026 г. – 1 018 625 (цифры условные).

Определите среднюю численность населения региона в 2025 г.

2.7. Ниже приводятся данные Росстата о распределении населения страны по федеральным округам (табл. 2.3).

Таблица 2.3 – Распределение населения Российской Федерации по федеральным округам на начало года, тыс. чел.

	Численность населения, тыс. чел.		
	2011 г.	2022 г.	2025 г.
Российская Федерация	142 865,4	146 980,1	146 119,9
в том числе по федеральным округам:			
Центральный	38 445,7	40 298,1	40 298,7
Северо-Западный	13 625,8	13 909,8	13 876,6
Южный	13 851,3	16 718,2	16 589,1
Северо-Кавказский	9 439,0	10 174,1	10 310,9
Приволжский	29 879,8	28 869,5	28 408,7
Уральский	12 087,0	12 285,3	12 282,7
Сибирский	19 251,9	16 758,5	16 492,9
Дальневосточный	6 284,9	7 966,6	7 860,3

1. Изучите динамику и структуру численности населения в федеральных округах страны.

2. Оцените степень структурных сдвигов численности населения с помощью коэффициента (индекса) структурных различий В.М. Рябцева.

2.8. По данным Росстата об естественном и миграционном движении населения в Российской Федерации заполните таблицу (табл. 2.4).

Таблица 2.4 – Отдельные показатели статистики населения в Российской Федерации

	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Число родившихся, тыс. чел.						
Число умерших, тыс. чел.						
Число прибывших, тыс. чел.						
Число выбывших, тыс. чел.						

1. Изучите динамику числа родившихся и умерших в стране с помощью базисных, цепных и средних показателей динамики.

2. Рассчитайте за каждый год (используя данные задания 2.2):

– общие коэффициенты рождаемости и смертности населения;

– величину и коэффициент естественного прироста населения;

– коэффициент жизненности населения;

– величину и коэффициент миграционного прироста населения;

– величину миграционного оборота и коэффициент интенсивности миграционного оборота;

– коэффициент эффективности миграции.

3. Рассчитайте перспективную численность населения к 2030 г.

2.9. По данным Росстата в 2024 г. рассчитайте неизвестные показатели таблицы (табл. 2.5).

Таблица 2.5 – Движение населения в Пермском крае в 2024 г.

Группы населения	Численность населения на начало года, чел.	Общий прирост населения, чел.	В том числе		Численность населения на конец года, чел.
			естественный	миграционный	
Городское		-6 232			1 884 987
Сельское		-5 401		-1 949	
Итого	2 495 266		-13 191		

2.10. Численность населения г. Москвы по данным Мосстата на начало 2024 г. составляла 13 149 803 чел. В 2024 г. в столицу прибыло 356 045 чел., выбыло

из региона 236 336 чел. В 2024 г. величина естественного прироста населения составила 4773 чел.; общий коэффициенты рождаемости равен 9,099 ‰.

Определите за 2024 г. в регионе:

– число родившихся и умерших;

– величины и коэффициенты естественного, миграционного и общего прироста населения.

2.11. В одном из регионов страны в 2024 г. родилось 28 530 чел., в 2023 г. – 29 144 чел. В 2024 г. умерло 361 детей в возрасте до одного года, из которых 180 детей родилось в 2023 г. Определите коэффициент младенческой смертности в 2024 г.

2.12. По одному из регионов приводятся условные данные за год:

- специальный коэффициент рождаемости 32,1 ‰;
- число родившихся 9,2 тыс. чел., число умерших 13,5 тыс. чел.;
- удельный вес женщин в возрасте от 15 до 49 лет в общей численности населения 20,5 %;
- сальдо миграции (-3,4) тыс. чел.

Определите: общие коэффициенты рождаемости и смертности; коэффициенты естественного и миграционного прироста населения.

2.13. По приведенным данным Росстата по отдельным субъектам РФ в 2024 г. рассчитайте неизвестные показатели таблицы (табл. 2.6).

Таблица 2.6 – Показатели естественного и миграционного движения населения в отдельных субъектах Российской Федерации в 2024 г.

Показатели	Краснодарский край	Республика Ингушетия	Смоленская область	Калининградская область
Численность населения на начало года, чел.	5833002		863987	
В течение года (чел.):				
Родилось	51 509	7 962		7 562
Умерло	73 705		13 153	13 096
величина естественного прироста населения		6 109		
Прибыло	164 820		30 048	35 752
Выбыло	133 227	6 731		31 228

величина миграционного прироста населения		1 162	1 386	
величина миграционного оборота				
величина общего прироста населения			-6 891	
Число браков, ед.	42 698	941	5 004	7 834
Число разводов, ед.	29 913	1 767	3 998	5 731
Численность населения на конец года, чел.		534 491		1032904
Средняя численность населения за год, чел.				
Общий коэффициент рождаемости, ‰				
Общий коэффициент смертности, ‰				
Коэффициент естественного прироста, ‰				
Коэффициент жизненности, %				
Коэффициент миграционного прироста, ‰				
Коэффициент интенсивности миграционного оборота, ‰				
Коэффициент эффективности миграции, ‰				
Коэффициент общего прироста населения, ‰				
Коэффициент брачности, ‰				
Коэффициент разводимости, ‰				
Перспективная численность населения в 2030 г.				

2.14. По одному из субъектов Российской Федерации на основе данных Росстата:

а) изучите:

✓ динамику численности населения за период с 2010 г.;

✓ изучите структуру населения по возрастным группам и ее динамику;

✓ изучите динамику числа родившихся и умерших в регионе за период с 2010 г.;

б) рассчитайте:

- структурные средние величины распределения населения по возрасту;
- коэффициент старения населения;
- коэффициент общей демографической нагрузки населения;
- коэффициент демографической нагрузки детьми;
- коэффициент демографической нагрузки пенсионерами;
- перспективную численность населения региона к 2035 г.

Вопросы по теме

1. Перечислите основные категории населения. В чем заключается баланс категорий населений?

2. Какие показатели применяют для изучения естественного движения населения? Как они рассчитываются?

3. Что характеризует общий коэффициент рождаемости?

4. Какие показателя применяют для изучения миграции населения? Как они рассчитываются?

5. Какие специальные показатели демографической статистики Вы знаете? Как они рассчитываются и что характеризуют?

6. Как рассчитывают перспективную численность населения?

7. Как рассчитывают показатели демографической нагрузки населения?

Тема 3. СТАТИСТИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЫНКА ТРУДА

Основные понятия и категории

Трудовые ресурсы – это часть населения, способная по возрастному признаку и по состоянию здоровья к труду (в соответствии с трудовым законодательством).

Общая численность трудовых ресурсов следующим образом: численность населения в трудоспособном возрасте *минус* численность неработающих инвалидов 1 и 2 групп *минус* численность лиц в трудоспособном возрасте, вышедших на пенсию на льготных условиях, *плюс* численность фактически работающих лиц за пределами трудоспособного возраста (подростков, пенсионеров).

Баланс трудовых ресурсов состоит из двух частей. В первом разделе отражаются трудовые ресурсы. Во втором разделе приводится их распределение по отраслям экономики и видам экономической деятельности, в том числе занятые по категориям и секторам экономики и безработные.

Изменение численности трудовых ресурсов происходит за счет естественного и миграционного движения трудовых ресурсов.

Для изучения естественного движения трудовых ресурсов вычисляют абсолютные и относительные показатели:

- ❖ естественное пополнение трудовых ресурсов;
- ❖ естественное выбытие трудовых ресурсов;
- ❖ величина естественного прироста трудовых ресурсов;
- ✓ коэффициент естественного пополнения трудовых ресурсов;
- ✓ коэффициент естественного выбытия трудовых ресурсов;
- ✓ коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов.

Миграцию трудовых ресурсов изучают с помощью следующих абсолютных и относительных показателей:

- миграционное пополнение трудовых ресурсов;
- миграционное выбытие трудовых ресурсов;
- величина миграционного прироста трудовых ресурсов;
- ➢ коэффициент миграционного пополнения трудовых ресурсов;
- ➢ коэффициент миграционного выбытия трудовых ресурсов;
- ➢ коэффициент миграционного прироста трудовых ресурсов.

На основе данных об естественном и миграционном движении трудовых ресурсов рассчитывают величину и коэффициент общего прироста трудовых ресурсов.

Рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными.

Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность (хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия.

Безработные в соответствии с определениями Международной организации труда (МОТ) – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям:

- не имели работы (доходного занятия);
- занимались поиском работы в течение последних четырех недель, используя при этом любые способы;
- были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.

Потенциальная рабочая сила – незанятые лица, которые выражают заинтересованность в получении работы за оплату или прибыль, однако сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их готовность приступить к работе.

Уровень участия в составе рабочей силы – отношение численности рабочей силы определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.

Уровень занятости населения – отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.

Уровень безработицы – отношение численности безработных (по критериям МОТ) определенной возрастной группы к численности рабочей силы соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.

Уровень официальной безработицы – отношение численности официальных безработных к численности рабочей силы (занятых и безработных), рассчитанное в процентах.

Движение рабочей силы – изменение численности рабочей силы в результате приема на работу и увольнения с работы.

При анализе движения рабочей силы используют абсолютные и относительные показатели.

К абсолютным показателям движения рабочей силы относятся:

- ✓ *оборот по приему рабочей силы* – общее число принятых на работу сотрудников за определенный период времени по всем источникам поступления;
- ✓ *оборот по увольнению рабочей силы* – общее число уволенных сотрудников за весь период по всем причинам увольнения.

К относительным показателям относятся:

- коэффициент оборота по приему работников;
- коэффициент оборота по выбытию работников;
- коэффициент текучести работников;
- коэффициент замещения работников;
- коэффициент постоянства работников.

Решение типовых задач

Пример 3.1. В 2025 г. в регионе проживало 1482,0 тыс. чел. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляла 815,7 тыс. чел., из них занятых – 791,9 тыс. чел.

Определить:

- число безработных (по стандартам МОТ);
- уровень участия в составе рабочей силы, занятости и безработицы.

Решение:

Рассчитаем уровень участия в составе рабочей силы и уровень занятости населения:

$$k_{уч.раб.с.} = \frac{H_{раб.с.}}{H} \cdot 100 = \frac{815,7}{1482,0} \cdot 100 = 55,040\%$$

$$k_{зан.} = \frac{H_{зан.}}{H} \cdot 100 = \frac{791,9}{1482,0} \cdot 100 = 53,435\%$$

Вычислим численность безработных и уровень безработицы (по стандартам МОТ):

$H_{безр.(МОТ)} = H_{раб.с.} - H_{зан.} = 815,7 - 791,9 = 23,8$ (тыс. чел.)

$$k_{безр.} = \frac{H_{безр.(МОТ)}}{H_{раб.с.}} \cdot 100 = \frac{23,8}{815,7} \cdot 100 = 2,918\%.$$

В 2025 г. уровень занятости населения в регионе составлял 53,435%, уровень безработицы – 2,918%.

Задания для самостоятельной работы

3.1. Приводятся условные данные о численности трудовых ресурсов по одному из регионов в 2025 г. (тыс. чел.).

на 1 января 2025 г.	– 326,1;	на 1 февраля 2025 г.	– 327,7;
на 1 марта 2025 г.	– 320,5;	на 1 апреля 2025 г.	– 320,3;
на 1 мая 2025 г.	– 322,3;	на 1 июня 2025 г.	– 316,4;
на 1 июля 2025 г.	– 313,5;	на 1 августа 2025 г.	– 318,4;
на 1 сентября 2025 г.	– 320,5;	на 1 октября 2025 г.	– 321,2;
на 1 ноября 2025 г.	– 321,2;	на 1 декабря 2025 г.	– 321,5;
на 1 января 2026 г.	– 321,3.		

Рассчитайте среднюю численность трудовых ресурсов в 2025 г., если приводятся данные:

– на начало и конец года;
– на начало каждого месяца;
– на начало каждого квартала;
– на 1.01.2025 г.; на 1.04.2025 г.; на 1.09.2025 г.; на 1.01.2026 г.

3.2. По приведенным данным Мосстата о численности трудовых ресурсов в г. Москве (табл. 3.1) определите неизвестные показатели таблицы и изучите динамику численности трудовых ресурсов.

Таблица 3.1 – Численность трудовых ресурсов в г. Москва

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Численность трудовых ресурсов, тыс. чел.	10 459,4	10 516,0	10 610,4	
в том числе:				
трудоспособное население в трудоспособном возрасте		8 692,3	8714,9	8 372,9
иностранные трудовые мигранты	723,1	967,4		1 066,8
лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике	956,1		665,9	564,7

3.3. Численность трудовых ресурсов области на начало года составила 632 тыс. чел. В течение года произошли следующие изменения:

• вступили в трудоспособный возраст – 35 тыс. чел.;
• вышли на пенсию – 24 тыс. чел.;
• умерли из числа лиц трудоспособного возраста – 12 тыс. чел.,
• получили инвалидность 1-й и 2-й группы из числа лиц трудоспособного возраста – 0,2 тыс. чел.;

• вошли в состав трудовых ресурсов прибывшие из других регионов – 8 тыс. чел.;

• выбыли из состава трудовых ресурсов уехавшие в другие регионы – 3 тыс. чел.

Рассчитать:

1) численность трудовых ресурсов на конец года;

2) абсолютные и относительные показатели движения трудовых ресурсов.

3) перспективную численность трудовых ресурсов через 4 года.

3.4. По приведенным условным данным по одному из регионов (чел.) определите неизвестные показатели таблицы (табл. 3.2):

Таблица 3.2 – Отдельные показатели трудовых ресурсов в регионе

Группы трудовых ресурсов	Численность трудовых ресурсов на начало года, чел.	Общий прирост трудовых ресурсов, чел.	в том числе:		Численность трудовых ресурсов на конец года, чел.
			естественный прирост	миграционный прирост	
Мужчины	922 800			-387	
Женщины		200	214		
Всего		-325			1 798 000

3.5. Приводятся данные Росстата в целом по стране (табл. 3.3).

Таблица 3.3 – Численность рабочей силы и безработных в возрасте 15 лет и старше в Российской Федерации в 2017-2024 гг.

Год	Численность рабочей силы, тыс. чел.	В том числе	
		число безработных, по стандартам МОТ	число занятых
2017	76 659,2	3 981,6	
2018	76 629,6	3 673,0	
2019	75 880,4	3 487,9	
2020	75 466,2	4 350,6	
2021	75 969,2	3 671,4	
2022	75 632,4	2 988,5	
2023	76 036,7	2 400,5	
2024	76 104,7	1 914,9	

1. Рассчитайте за каждый год численность занятых в стране.

2. Изучите динамику численности рабочей силы, занятых и безработных (по критериям МОТ) в стране.

3. Вычислите коэффициенты (уровни) участия в составе рабочей силы, занятости и безработицы (по стандартам МОТ) (применив данные задания 2.2).

3.6. Приводятся данные Росстата о численности занятых и безработных (по стандарту МОТ) в возрасте 15 лет и старше в федеральных округах Российской Федерации в 2017 г. и 2024 г. (табл. 3.4).

Таблица 3.4 – Численность занятых и безработных в возрасте 15 лет и старше в федеральных округах Российской Федерации в 2017 г. и 2024 г., тыс. чел.

Федеральный округ	Численность, тыс. чел.			
	занятые		безработные (по МОТ)	
	2017 г.	2024 г.	2017 г.	2024 г.
Центральный	20 839,3	21 193,3	703,2	381,3
Северо-Западный	7 293,8	7 404,9	317,9	165,5
Южный	7 785,7	8 353,2	498,4	204,1
Северо-Кавказский	4 114,8	4 499,9	505,0	420,8
Приволжский	14 549,8	14 380,3	716,0	271,8
Уральский	6 032,4	6 239,8	355,5	118,4
Сибирский	8 029,6	8 068,5	599,8	231,4
Дальневосточный	4 032,1	4 049,8	285,8	121,5

1. Изучите динамику численности занятых и безработных в федеральных округах РФ.

2. Изучите региональную структуру численности занятых и безработных и оцените происходящие структурные сдвиги.

3. Для каждого федерального округа рассчитайте:

– численность рабочей силы;

– уровни (коэффициенты) участия в составе рабочей силе, занятости и безработицы в 2024 г., используя данные Росстата о численности населения в федеральных округах Российской Федерации.

3.7. Приводятся данные Росстата о распределении занятых и безработных в стране по возрасту (табл. 3.5).

Таблица 3.5 – Распределение численности занятых в экономике и безработных в возрасте 15 лет и старше в Российской Федерации по возрасту в марте 2025 г., % к итогу

Возраст, лет	Численность населения, % к итогу	
	занятые в экономике	безработные
15–19	0,4	3,5
20–29	13,6	26,8
30–39	28,2	25,7
40–49	28,1	22,1
50–59	21,3	16,1
60–69	8,0	5,2
70 и более	0,4	0,6
Итого	100,0	100,0

Рассчитайте для занятых и безработных:

- ✓ средний возраст;
- ✓ моду;
- ✓ медиану.

3.8. Приводятся данные Росстата о распределение безработных в Российской Федерации по продолжительности поиска работы в марте 2022 г. и 2025 г. (табл.3.6).

Таблица 3.6 – Распределение безработных в Российской Федерации по продолжительности поиска работы в марте 2022 г. и 2025 г.

Продолжительность поиска работы, мес.	Численность безработных, чел.	
	2022 г.	2025 г.
менее 1	257	286
от 1 до 3	753	450
от 3 до 6	693	365
от 6 до 9	468	248
от 9 до 12	372	154
от 12 до 24	535	225
Итого	3 078	1 728

Рассчитайте:

- среднюю продолжительного поиска работы;
- моду;
- медиану.

3.9. Приводятся данные Росстата о численности занятых по отдельным видам экономической деятельности в стране (табл. 3.7).

Таблица 3.7 – Численность занятых в экономике Российской Федерации по основным видам экономической деятельности в 2017 г. и 2024 г., тыс. чел.

	2017 г.	2024 г.
Всего в экономике – тыс. чел.	72 678	74 190
В том числе:		
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	4 294	3 723
добыча полезных ископаемых	1 561	1 732
обрабатывающие производства	10 305	10 500
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1 914	1 783
строительство	5 285	5 016
транспортировка и хранение	6 210	8 048
деятельность в области информации и связи	1 296	
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	11 586	13 077
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	1 851	
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	5 739	6 027
образование	6 908	7 256
остальные виды (определите)	…	…

Вычислите показатели отраслевой структуры численности занятых (в %).

Оцените структурные сдвиги численности занятых с помощью Индекса структурных различий В.М. Рябцева.

Сформулируйте выводы.

3.10. По одному из регионов имеются условные данные о численности работников (тыс. чел.) в 2024 г.:

- состояло по списку на начало года – 158;
- принято на работу в течение года:

а) после окончания учебного заведения – 11;

б) по направлению служб занятости – 3;

в) по инициативе руководства предприятий – 17;

г) в порядке перевода из других организаций – 4;

- уволено работников в течение года:

а) в связи с уходом в армию – 1;

б) в связи с уходом на пенсию – 10;

в) в порядке перевода в другие организации – 3;

г) по собственному желанию – 7;

д) за прогулы и нарушение трудовой дисциплины – 2.

Определите абсолютные и относительные показатели, характеризующие движение рабочей силы в регионе.

3.11. По приведенным данным Росстата в 2024 г. рассчитайте неизвестные показатели (табл. 3.8).

Таблица 3.8 – Показатели численности населения и рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 2024 г.

Регион	Численность населения, тыс. чел.				Коэффициенты, %		
	Всего	Рабочая сила	Занятые	Безработные (по стандартам МОТ)	Участия в составе рабочей силы	Занятости	Безработицы (по стандартам МОТ)
Пермский край	2483,6	1204,3		26,5			
Республика Тыва			122,3	6,2	55,6		
Ивановская обл.			475,8	11,7		61,3	
Псковская область	574,5	316,6	309,4				
Республика Дагестан			1334,6	167,7		54,5	
Приморский край	1799,7	992,3	971,2				
Краснодарский край	5842,2		2871,8	59,0			
Курганская область				9,9	57,3	55,7	2,8
г. Санкт-Петербург	5652,9	3263,0		48,3			
Красноярский край	2838,0	1455,7	1433,3				
г. Москва		7231,4		71,0	64,9		

3.12. По данным Росстата по выбранному субъекту Российской Федерации найдите данные о численности населения на 1 января 2025 г. в РФ (чел.)

- численность девочек в возрасте до 15 лет
- численность мальчиков в возрасте до 15 лет
- численность женщин в возрасте 15 – 57 лет
- численность мужчин в возрасте 15 – 62 лет
- численность женщин в возрасте 58 лет и старше
- численность мужчин в возрасте 63 года и старше

Рассчитайте:

- коэффициент детской нагрузки трудоспособного населения;
- коэффициент пенсионной нагрузки трудоспособного населения;
- коэффициент общей трудовой нагрузки.

Вопросы по теме

1. Дайте характеристику трудовых ресурсов.
2. Какие показатели применяют для изучения естественного движения трудовых ресурсов? Как она рассчитываются?
3. Какие показатели применяют для изучения миграции трудовых ресурсов? Как они рассчитываются?
4. Дайте определение рабочей силы.
5. Как рассчитывается уровень участия в составе рабочей силы?
6. Как определяется численность занятых в экономике и уровень занятости населения?
7. Перечислите основные критерии отнесения лица к безработным по стандартам МОТ?
8. Как рассчитывается уровень безработицы населения?
9. Перечислите критерии отнесения лица к группе официальных безработных.
10. Какие показатели применяют для изучения движения рабочей силы? Как они рассчитываются?

Тема 4. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА

Основные понятия и категории

Н*ациональное богатство* в *СНС* – совокупность накопленных в стране нефинансовых и чистых финансовых активов по состоянию на определенный момент времени.

Нефинансовые активы – это объекты, находящиеся во владении институциональных единиц и приносящие им реальную или потенциальную выгоду в течение определенного периода в результате их использования и хранения.

В зависимости от способа создания нефинансовые активы подразделяются на две группы: произведенные и непроизведенные.

Произведенные нефинансовые активы создаются в результате производственных процессов и включают следующие элементы: основные фонды; запасы материальных оборотных средств; ценности; накопленное имущество населения.

Основные фонды (основной капитал) – это наиболее важный элемент национального богатства. К основным фондам относятся произведенные объекты, созданные в процессе производства, которые длительное время (не менее одного года) неоднократно или постоянно используются для производства товаров, оказания услуг, постоянно утрачивая свою стоимость.

Основные фонды подразделяются на *материальные* и *нематериальные* (табл. 4.1).

Таблица 4.1 – Классификация основных фондов

Материальные основные фонды	Нематериальные основные фонды
– здания; – сооружения; – машины и оборудование; – жилища; – транспортные средства; – инструмент; – производственный и хозяйственный инвентарь; – рабочий, продуктивный и племенной скот; – многолетние насаждения; – прочие виды материальных основных фондов	– произведения науки, литературы и искусства; – программное обеспечение; – изобретения; – полезные модели; – секреты производства (ноу-хау); – товарные знаки и знаки обслуживания; – деловая репутация организации; – гудвилл

Для определения общего объема основных фондов, исчисления их износа, анализа воспроизводства, применяется стоимостная (денежная) оценка.

Различают следующие виды стоимости:

- полная первоначальная стоимость (полная учетная стоимость);
- полная восстановительная стоимость;
- остаточная стоимость;
- остаточная восстановительная стоимость;
- ликвидационная стоимость;
- балансовая стоимость; рыночная стоимость.

Основные фонды в процессе функционирования изнашиваются, перенося свою стоимость на производимую продукцию. Денежное выражение стоимости износа ОФ, перенесенное на произведенную продукцию, называется *амортизацией*, которая включается в себестоимость продукции. Объем ежегодных амортизационных отчислений определяется как отношение *амортизационного фонда* к сроку службы основных фондов в годах.

Годовая норма амортизации определяется как отношение ежегодных амортизационных отчислений к среднегодовой полной первоначальной стоимости основных фондов и выражается в процентах.

Балансы основных фондов характеризуют их динамику за год и строятся по балансовой схеме по полной и остаточной стоимости (табл. 4.2 и 4.3).

Таблица 4.2 – Схема баланса основных фондов по полной стоимости

	Наличие основных фондов на начало года	Поступление основных фондов за отчетный год - всего	в том числе:		Выбытие основных фондов за отчетный год - всего	в том числе		Наличие основных фондов на конец года
			ввод в действие новых основных фондов	поступление из прочих источников		ликвидировано	выбытие по прочим причинам	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Все основные фонды в том числе по видам экономической деятельности								

По статьям: 1 ст. + 2 ст. – 5 ст. = 8 ст.

Таблица 4.3 – Схема баланса основных фондов по остаточной стоимости

	Наличие основных фондов на начало года	Поступление основных фондов за отчетный год - всего	в том числе:		Выбытие основных фондов за отчетный год - всего	в том числе:		Износ основных фондов за год	Наличие основных фондов на конец года
			ввод в действие новых основных фондов	поступление из прочих источников		ликвидировано	выбытие по прочим причинам		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Все основные фонды в том числе по видам экономической деятельности									

По статьям: 1 ст. + 2 ст. – 5 ст. – 8 ст. = 9 ст.

На основе балансов рассчитываются относительные показатели, характеризующие состояние и движение основных фондов:

а) показатели состояния основных фондов:

- ✓ коэффициент износа основных фондов;
- ✓ коэффициент износа основных фондов;

б) показатели движения основных фондов:

- коэффициент ввода (обновления) основных фондов;
- коэффициент выбытия основных фондов;
- коэффициент интенсивности ликвидации основных фондов.

Материальные оборотные средства – постоянно возобновляемая часть национального богатства, участвующая в одном производственном цикле. К ним относятся производственные запасы сырья, материалов, топлива, семян и кормов; незавершенное производство; готовая продукция; материальные резервы; товары для перепродажи.

Изменение объема оборотных средств характеризуется абсолютными показателями пополнения и выбытия. Разность между пополнением и выбытием отражает изменение материальных оборотных фондов за год.

Важнейшими показателями в статистике материальных оборотных фондов являются:

- коэффициент оборачиваемости (число оборотов);
- коэффициент закрепления;
- средняя продолжительность одного оборота материальных оборотных средств в днях;
- показатель обеспеченности производства запасами.

Ценности – это дорогостоящие предметы длительного пользования, которые приобретаются и хранятся в качестве запасов стоимости: драгоценные металлы и камни; антикварные и ювелирные изделия; уникальные произведения искусства.

Накопленное имущество населения - включает основные фонды, состоящие собственности граждан (физических лиц), а также накопленное населением личное имущество.

Непроизведенные нефинансовые (материальные и нематериальные) активы включают активы, которые не являются результатом производства, но используются в этом процессе.

К материальным непроизведенным нефинансовым активам относятся *земля; богатства недр; водные ресурсы; леса.* К нематериальным непроизведенным нефинансовым активам относятся: *патенты*; *авторское право*; *договор об аренде.*

Финансовые активы – это активы, характерная особенность которых заключается в том, что большинству из них противостоят финансовые обязательства со стороны другой институциональной единицы (монетарное золото, хранящееся в качестве финансового актива; наличные деньги и депозиты; ценные бумаги, кроме акций; ссуды; акции; технические страховые полисы).

Основными показателями, характеризующими эффективность использования основных фондов, являются *фондоотдача*, *фондоемкость* и *фондовооруженность*.

Решение типовых задач

Пример 4.1. По условным данным вычислите показатели движения основных фондов по одной из фирм: в начале 2025 г. на балансе состояло основных

фондов на сумму 1 252 млн руб. В течение года введено в действие новых основных фондов на сумму 26 млн руб., выбыло основных фондов по полной стоимости на сумму 34 млн руб.

Решение.

Вычислим полную стоимость основных фондов на конец года ($ОФ_{к.г.}$):

$ОФ_{к.г.} = ОФ_{н.г.} + ОФ_{введ.} – ОФ_{выб.}$ = 1252 +26-34 = 1244 млн руб.

Рассчитаем относительные показатели движения основных фондов:

- коэффициент ввода (обновления) основных фондов:

$$k_{вв.ОФ.} = \frac{ОФ_{введ.}}{ОФ_{к.г.}} \cdot 100 = \frac{26}{1244} \cdot 100 = 2,09 \ (\%).$$

- коэффициент выбытия основных фондов:

$$k_{выб.ОФ.} = \frac{ОФ_{выб.}}{ОФ_{к.г.}} \cdot 100 = \frac{34}{1252} \cdot 100 = 2,72 \ (\%)$$

Задания для самостоятельной работы

4.1. Приводятся данные Росстата о наличии основных фондов по полной учетной стоимости по полному кругу организаций (млн руб.) (табл. 4.4).

Таблица 4.4 – Динамика основных фондов по полной учетной стоимости по полному кругу организаций в Российской Федерации, млн руб.

Год	Основные фонды (по полной стоимости), млн руб.
2015	160 725 261
2016	183 403 693
2017	194 649 464
2018	210 940 524
2019	349 731 105
2020	362 191 650
2021	400 243 401
2022	427 401 347
2023	460 370 094
2024	490 616 766

1. Рассчитайте базисные, цепные и средние абсолютные и относительные показатели динамики стоимости основных фондов.

2. Определите перспективную стоимость основных фондов в 2030 г.

3. Напишите выводы.

4.2. Приводятся данные Росстата о распределении основных фондов по видам экономической деятельности, млрд руб. (табл. 4.5).

Таблица 4.5 – Основные фонды по видам экономической деятельности на начало года, млрд руб.

Показатели	2019 г.	2024 г.
Все основные фонды, млрд руб.	349 731,1	490 616,8
В том числе по видам экономической деятельности:		
- сельское, лесное хозяйство; охота, рыболовство и рыбоводство	6 575,3	9 763,8
- добыча полезных ископаемых	29 774,9	49 608,3
- обрабатывающие производства	22 789,0	35 480,7
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха	16 938,3	24 211,6
- строительство	3 094,1	4 335,9
- транспортировка и хранение	52 315,6	74 047,0
- другие (определите)	...	…

4.3**.** По одному из предприятий приводятся следующие данные:

Наличие основных фондов на начало года (млн руб.) 12 920,5.

В течение года (млн руб.):

– введено новых основных фондов 874,2;

– выбыло основных фондов по полной стоимости 618,5;

– выбыло по остаточной стоимости 35,0.

Износ ОФ на начало года 32,5%.

Годовая норма амортизации 14,5%.

Стоимость произведенной продукции (млн руб.) 18,5.

1. Составьте балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости и определите показатели, характеризующие состояния и движения основных фондов.

2. Определите уровень фондоотдачи и фондоемкости на предприятии.

4.4. Среднегодовая стоимость основных фондов одного из предприятий региона в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом увеличилась на 2,2%, а фондоотдача за этот же период возросла на 1,5%.

Определите, на сколько процентов изменились объем произведенной продукции предприятия и ее фондоемкость за изучаемый период.

4.5. По одной из фирм приводятся следующие данные (табл. 4.6):

Таблица 4.6 – Отдельные показатели по предприятию в текущем году

Полная учетная стоимость основных фондов на начало года, млн руб.	380
В течение года:	
введено новых основных фондов, млн руб.	38
выбыло по полной стоимости, млн руб.	40
Остаточная стоимость выбывших в течение года основных фондов, млн руб.	6
Износ основных фондов на начало года, %	35
Годовая норма амортизации, %	12

Составьте балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости и определите коэффициенты, характеризующие состояние и движение основных фондов.

4.7. В текущем году по сравнению с предшествующим годом на предприятии производительность труда возросла на 5,3%, фондоотдача увеличилась на 2,4%.

Определите, на сколько процентов на предприятии изменилась фондовооруженность в текущем году по сравнению с предыдущим годом.

4.8. По одному из регионов приводятся следующие данные (табл. 4.7):

Таблица 4.7 – Отдельные показатели деятельности организаций в регионе

Показатели	2022 г.	2025 г.
Стоимость произведенной продукции, тыс руб.	1 255	1 360
Среднегодовая стоимость основных фондов, млн руб.	4 342	5 141
Среднегодовая численность работников, чел.	1 135	1 151

Определите:

1) показатели, характеризующие использование основных фондов;

2) абсолютное изменение стоимости произведенной продукции в целом и отдельно за счет изменения фондоотдачи и среднегодовой стоимости основных фондов в 2025 г. по сравнению с 2022 г.

4.9. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости оборотных средств и среднюю продолжительность одного оборота, если объем произведенной продукции за год составил 1 990 млн руб., средний остаток оборотных фондов – 300 млн руб.

4.10. Рассчитайте коэффициент оборачиваемости оборотных средств и среднюю продолжительность одного оборота, если объем произведенной продукции за год составил 1 500 тыс. руб., средний остаток оборотных фондов – 450 тыс. руб.

Вопросы по теме

1. Дайте характеристику национального богатства страны.
2. Из каких элементов состоят нефинансовые активы? Поясните их экономический смысл.
3. Дайте характеристику основных фондов и их составных элементов.
4. Перечислите виды оценок основных фондов.
5. Перечислите основные элементы баланса основных фондов по полной стоимости.
6. Перечислите основные элементы баланса основных фондов по остаточной стоимости.
7. Какие показатели характеризуют движение и состояние основных фондов? Как они рассчитываются?
8. Дайте характеристику материальных оборотных средств.
9. Какие показатели применяют для оценки эффективности использования материальных оборотных средств?
10. Перечислите основные элементы финансовых активов.
11. Как рассчитываются показатели эффективности использования основных фондов?

Тема 5. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СНС

Основные понятия и категории

Валовой внутренний продукт (ВВП) – обобщающий показатель, характеризующий масштабы экономики страны и в динамике – темпы экономического роста. ВВП измеряет стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в течение определенного времени резидентами данной страны.

ВВП оценивается основных и рыночных ценах.

ВВП может быть рассчитан тремя методами, которые соответствуют различным стадиям воспроизводства:

✓ производственным методом – сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов на продукты;

✓ методом формирования ВВП по источникам доходов – сумма оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей и чистых налогов на производство и импорт;

✓ методом конечного использования доходов – сумма расходов всех институциональных секторов на конечное потребление, валового накопления и чистого экспорта товаров и услуг.

Валовой национальный доход (*ВНД*) рассчитывается как сумма ВВП в рыночных ценах и Сальдо доходов от собственности, полученных от «остального мира» и переданных, «остальному миру».

Валовой национальный располагаемый доход (*ВНРД*) – сумма Валового национального дохода и Сальдо текущих трансфертов, полученных от «остального мира» и переданных «остальному миру».

Для расчета *Чистых* макроэкономических показателей необходимо из соответствующих *Валовых* показателей вычесть стоимость потребления основного капитала.

Отношение объема ВВП, измеренного в текущих ценах, к объему ВВП в постоянных ценах называется дефлятором (или индексом-дефлятором) ВВП.

По своему экономическому содержанию показатель *Валового регионального продукта* (ВРП) является близким региональным аналогом показателя ВВП, рассчитанного производственным методом на федеральном уровне.

Система национальных счетов России в настоящее время включает в себя следующие счета:

- счет товаров и услуг; счет производства;

- счет образования доходов;
- счет распределения первичных доходов;
- счет вторичного распределения доходов;
- счет использования располагаемого дохода;
- счет операций с капиталом;
- счет переоценки;
- счет других изменений в объеме основного капитала;
- финансовый счет.

Задания для самостоятельной работы

5.1. Приводятся данные Росстата об объеме Валового внутреннего продукта (ВВП) страны (табл. 5.1).

Таблица 5.1 – Динамика Валового внутреннего продукта Российской Федерации в текущих ценах в 2016–2024 гг., млрд руб.

Год	ВВП в текущих ценах, млрд руб.
2016	85 616,1
2017	91 843,2
2018	103 861,7
2019	109 608,3
2020	107 658,1
2021	134 727,5
2022	156 940,9
2023	176 413,6
2024	201 152,1

1. Изучите динамику ВВП с помощью базисных, цепных и средних показателей динамики.

2. На основе линейной функции, отражающей основную тенденцию изменения ВВП, определите перспективный объем ВВП страны в 2028 г.

5.2. Имеются следующие условные данные в 2025 г. (в текущих ценах, млрд руб.):

- выпуск товаров и услуг в основных ценах 2767,6;
- промежуточное потребление 1447,9;
- налоги на продукты 184,1;
- субсидии на продукты 75,2;

- сальдо доходов от собственности, полученных от «остального мира» и переданных «остальному миру» -14,4;

- сальдо текущих трансфертов, полученных от «остального мира» и переданных «остальному миру» 0,7;

- расходы на конечное потребление:

домашних хозяйств 719,8;

государственных учреждений 272,5;

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 24,3;

- валовое накопление основного капитала 363,3;

- импорт товаров и услуг 369,9;

- экспорт товаров и услуг 418,5.

Определите:

1. ВВП в рыночных ценах производственным методом.
2. Статистическое расхождение.
3. Чистый экспорт товаров и услуг.
4. Валовой национальный доход.
5. Сбережение.
6. Составьте все возможные счета.

5.3. Приводятся данные Росстата о Валовой добавленной стоимости в текущих ценах по отдельным видам экономической деятельности (табл. 5.2):

Таблица 5.2 – Валовая добавленная стоимость в текущих ценах в Российской Федерации по основным видам экономической деятельности в 2019 и 2024 гг., млрд руб.

	2019 г.	2024 г.
Валовая добавленная стоимость в основных ценах – млрд руб.	98 487,2	183 026,9
в том числе:		
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	3 869,5	5 518,8
добыча полезных ископаемых	1 2622,5	21 493,9
обрабатывающие производства	14 215,3	26 660,0
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2 564,1	3 785,6
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	497,1	930,7
строительство	5 340,6	8 923,9
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	12 737,8	23 931,6
транспортировка и хранение	6 743,4	12 652,0
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	919,2	1 770,8

деятельность в области информации и связи	2 607,4	6 421,9
деятельность финансовая и страховая	4 250,7	8 041,4
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	9 633,9	19 381,1
деятельность профессиональная, научная и техническая	4 409,7	8 665,2
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2 153,0	4 232,6
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	7 165,4	16 034,9
образование	3 279,6	5 297,0
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3 382,4	5 704,3
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	980,0	2 123,2
другие (определите)	…	…

Вычислите:

- темпы прироста представленных показателей;
- показатели отраслевой структуры Валовой добавленной стоимости (в %).

Оцените структурные сдвиги Валовой добавленной стоимости с помощью Индекса структурных различий В.М. Рябцева.

5.4. По приведенным данным Росстата рассчитайте неизвестные показатели таблицы (млн руб.) (табл. 5.3).

Таблица 5.3 – Основные макроэкономические показатели в Российской Федерации в 2021 г. и 2024 г., млн руб.

	2021 г.	2024 г.
Выпуск в основных ценах	246 859 637,1	
Промежуточное потребление		180 641 531,6
Налоги на продукты	15 289 528,8	
Субсидии на продукты		1 631 000,5
Чистые налоги на производство и импорт		15 467 648,6
Чистые налоги на продукты	13 926 705,3	18 125 177,3
Расходы на конечное потребление	91 038 120,7	136 628 076,3
Налоги на производство и импорт	16 598 249,6	
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	66 288 013,3	97 404 711,0
Субсидии на производство и импорт	3 040 099,4	5 976 829,9
ВВП в основных ценах		
ВВП в рыночных ценах	134 727 467,4	
Оплата труда работников		87 691 634,5
Чистый экспорт товаров и услуг	12 689 415,9	8 699 935,4

Валовое накопление	30 999 930,8	52 900 650,1
Статистическое расхождение	0,0	
Экспорт товаров и услуг		44 085 744,0
Импорт товаров и услуг	27 732 053,4	
Текущие трансферты, полученные от «остального мира»		1 058 805,0
Текущие трансферты, переданные «остальному миру»	1 420 475,2	1 342 090,8
Доходы от собственности, полученные от «остального мира»	5 723 339,4	
Доходы от собственности, переданные «остальному миру»	8 898 014,9	4 176 167,0
Сальдо доходов от собственности		-2 045 020,5
Сальдо текущих трансфертов	-355 703,3	

Определите:

– Валовой национальный доход;

– Валовой национальный располагаемый доход;

– Валовое сбережение.

Составьте все возможные счета.

5.5. Имеются условные данные по одному из регионов (табл. 5.4).

Таблица 5.4 – Основные макроэкономические показатели в регионе (тыс руб.)

Показатели	Базисный год	Отчетный год
Выпуск в основных ценах	3 799 125,9	12 552 211,7
Промежуточное потребление	1 970 916,8	6 080 012,9
Потребление основного капитала		
Налоги на продукты	269 095,0	980 880,4
Субсидии на продукты	89 479,0	147 432,9
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.		

Рассчитайте:

- Валовой региональный продукт (ВРП) в основных и рыночных ценах;

- индексы стоимости ВРП в основных и рыночных ценах;

- абсолютное изменение стоимости ВРП в основных ценах в целом и в том числе за счет изменения численности занятых в экономике региона и уровня производительности труда.

5.6. Приводятся данные Росстата в целом по стране (табл. 5.5).

Таблица 5.5 – Отдельные макроэкономические показатели Российской Федерации в 2020–2024 гг.

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
ВВП в текущих ценах, млрд руб.	107658,1	134727,5	156940,9	176413,6	201152,1
Численность занятых, тыс. чел.	71115,7	72297,9	72643,9	73636,2	74189,8
Индекс физического объема ВВП в % к предыдущему году	97,3	105,9	98,6	104,1	104,3

1. Изучите динамику объема ВВП в расчете на одного занятого.

2. Определите индекс-дефлятор ВВП.

3. За каждый год рассчитайте абсолютное изменение ВВП в целом и за счет отдельных факторов.

Напишите выводы.

Вопросы по теме

1. Дайте определение Валового внутреннего продукта.
2. В каких ценах рассчитывают ВВП? В чем их особенности?
3. Какими методами рассчитывают ВВП? Дайте им характеристику.
4. Из каких элементов состоит Валовая прибыль экономики?
5. Какие налоги относятся к налогам на производство и импорт?
6. Как определяются Валовой национальный доход и Валовой национальный располагаемый доход?
7. Перечислите основные счета в СНС.
8. Как рассчитываются чистые макроэкономические показатели?
9. Какими методами рассчитывают индекс-дефлятор ВВП?
10. В чем состоит отличие ВВП от суммарного ВРП?

Тема 6. СТАТИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ

Основные понятия и категории

Основными показателями эффективности экономической деятельности являются:

- индексы производительности труда;
- индексы фондоотдачи;
- индексы фондовооруженности;
- уровень инновационной активности организаций – отношение числа инновационно-активных организаций к общему числу обследованных организаций, выраженное в процентах;
- число высоко производительных рабочих мест – все замещенные рабочие места организаций, на которых среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей – средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия отбора (пороговое значение);
- доля инвестиций в основной капитал в ВВП – отношение инвестиций в основной капитал к ВВП;
- доля Валового накопления инвестиций в ВВП – отношение Валового накопления к ВВП;
- доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП – отношение стоимости продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей к ВВП;
- доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП – отношение затрат на выполнение исследований и разработок собственными силами организаций к ВВП;
- коэффициент изобретательской активности – число поданных в стране отечественных патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. человек населения.

Задания для самостоятельной работы

6.1. В текущем году по сравнению с предшествующим годом на предприятии производительность труда возросла на 5,8%, фондоотдача увеличилась на 2,4%.

Определите, на сколько процентов на предприятии изменилась фондовооруженность в текущем году по сравнению с предыдущим годом.

6.2. По данным Росстата в целом по Российской Федерации заполните таблицу (табл. 6.1).

Таблица 6.1 – Основные показатели работы организаций в Российской Федерации в отдельных видах экономической деятельности

Вид экономической деятельности	Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.		Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд руб.	
	2020 г.	2024 г.	2020 г.	2024 г.
Добыча полезных ископаемых	1 143		14 612	
Обрабатывающие производства	9 713		50 018	
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1 588		6 017	

Рассчитайте:

- индексы производительности труда отдельно по каждому виду экономической деятельности;
- индексы производительности труда в целом по трем видам экономической деятельности переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов;
- в целом по трем видам экономической деятельности абсолютное изменение средней производительности труда в 2024 г. по сравнению с 2020 г. в целом и за счет отдельных факторов;
- в целом по трем видам экономической деятельности абсолютное изменение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2024 г. по сравнению с 2020 г. в целом и за счет отдельных факторов.

Напишите выводы.

6.3. По данным Росстата за 2020 г. и 2025 г. (сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели») рассчитайте по Российской Федерации и федеральным округам страны следующие показатели:

- долю инвестиций в основной капитал в ВВП (ВРП);
- коэффициент изобретательской активности.

6.4. Приводятся данные Росстата в целом по стране (табл. 6.2).

Таблица 6.2 – Основные показатели деятельности организаций в Российской Федерации в отдельных видах экономической деятельности

Вид экономической деятельности	Среднегодовая стоимость основных фондов, млрд руб.		Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд руб.	
	2021 г.	2024 г.	2021 г.	2024 г.
Добыча полезных ископаемых	33 390	46 997	23 598	32 622
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха	19 331	23 443	6 445	8 320
Обрабатывающие производства	25 895	33 513	62 978	87 860

Вычислите:

- уровень фондоотдачи и индексы фондоотдачи отдельно по каждому виду экономической деятельности;

- в целом по представленным видам экономической деятельности индексы фондоотдачи переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов;

- абсолютное изменение средней фондоотдачи по трем видам экономической деятельности в 2024 г. по сравнению с 2021 г. в целом и за счет отдельных факторов;

- в целом по всем видам экономической деятельности абсолютное изменение объема отгруженной продукции в целом и за счет отдельных факторов в 2024 г. по сравнению с 2021 г.

Объясните их экономический смысл.

6.5. Заполните неизвестные показатели таблицы, используя данные Росстата, в федеральных округах Российской Федерации (табл. 6.3).

Таблица 6.3 – Основные показатели работы организаций в Российской Федерации в отдельных видах экономической деятельности

Федеральный округ	Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.		Валовой региональный продукт, млрд руб.	
	2020 г.	2024 г.	2020 г.	2024 г.
Центральный				
Северо-Западный				
Южный				
Северо-Кавказский				
Приволжский				
Уральский				
Сибирский				
Дальневосточный				

Рассчитайте:

- индексы производительности труда отдельно по каждому федеральному округу;
- индексы производительности труда в целом по всем федеральным округам переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов;
- в целом по всем федеральным округам страны абсолютное изменение средней производительности труда в 2024 г. по сравнению с 2020 г. в целом и за счет отдельных факторов;
- в целом по всем федеральным округам страны абсолютное изменение Валового регионального продукта в 2024 г. по сравнению с 2020 г. в целом и за счет отдельных факторов.

Напишите выводы.

6.6. По данным задания 6.2 и 6.4 в целом по трем видам экономической деятельности рассчитайте индексы фондовооруженности переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов.

6.7. По данным Росстата произведите сравнительный анализ показателей доли инвестиций в основной капитал в ВВП и доли Валового накопления инвестиций в ВВП и оцените эффективность экономической деятельности в федеральных округах страны.

Вопросы по теме

1. Перечислите основные показатели эффективности экономической деятельности.
2. Поясните экономический смысл индексов производительности труда переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов.
3. Поясните экономический смысл индексов фондоотдачи переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов.
4. Поясните экономический смысл индексов фондовооруженности переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов.

Тема 7. СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

Основные понятия и категории

Статистика государственных финансов ведет учет доходов и расходов сектора государственного управления.

Государственные финансы – экономические отношения, возникающие при формировании, распределении, перераспределении и использовании фондов денежных средств в процессе образования, распределения и перераспределения Национального дохода страны.

Бюджетная система Российской Федерации является трехуровневой:

– первый уровень – федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

– второй уровень – бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;

– третий уровень – местные (муниципальные) бюджеты.

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета представляют собой денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетная классификация Российской Федерации включает:

– классификацию доходов бюджета;

– классификацию расходов бюджета;

– классификацию источников финансирования дефицита бюджета;

– классификацию видов внутреннего и внешнего долга Российской Федерации.

Для анализа исполнения бюджета вычисляют:

– сальдо доходной и расходной частей бюджета;

– относительные величины плана и выполнения плана по отдельным статьям доходов и расходов бюджета;

– удельные веса отдельных статей доходов и расходов бюджета;

– темпы роста и темпы прироста отдельных статей доходов и расходов бюджета.

Основными показателями исполнения бюджета являются:

- коэффициент сбалансированности бюджета – отношение доходной части к расходной части бюджета;

- коэффициент соотношения налоговых доходов бюджета к ВВП;

- коэффициент дефицитности бюджета – отношение дефицита бюджета в ВВП страны, выраженное в процентах.

Задания для самостоятельной работы

7.1. Приводятся показатели Департамента финансов г. Москвы о расходах бюджета города Москвы (табл. 7.1):

Таблица 7.1 – Расходы бюджета г. Москвы (млрд руб.)

Расходы бюджета	Расходы бюджета г. Москвы, млрд руб.			
	фактически в 2023 г.	план на 2024 г.	фактически в 2024 г.	план на 2025 г.
Расходы – всего	4 183,1	4 265,9	4 790,1	5 000,7
в том числе на:				
общегосударственные расходы	457,1	447,2	412,2	421,5
ЖКХ	684,6	708,0	1 000,4	1 089,0
национальную экономику	1 229,8	1 043,7	1 273,0	1 257,3
социальную политику	599,2	608,2	685,1	697,8
образование	535,4	507,3	561,7	633,3
другие (рассчитайте)	…	…	…	…

Рассчитайте возможные относительные величины и сделайте выводы.

7.2. Приводятся показатели Департамента финансов г. Москвы о доходах бюджета города Москвы (табл. 7.2):

Таблица 7.2 - Доходы бюджета г. Москвы (млрд руб.)

Расходы бюджета	Доходы бюджета г. Москвы, млрд руб.			
	фактически в 2023 г.	план на 2024 г.	фактически в 2024 г.	план на 2025 г.
Доходы - всего	3 746,9	4 047,1	4 289,8	4 597,1
в том числе на:				
налог на доходы физических лиц	1 716,8	1 881,8	1 904,1	2 054,8
налог на прибыль организаций	1 213,0	1 322,0	1 458,2	1 584,9
прочие налоговые доходы	341,8	350,7	381,2	386,8
неналоговые доходы	264,5	254,6	308,1	301,4
безвозмездные поступления	0,05	0,05	0,1	0,1
другие (рассчитайте)	…	…	…	…

Рассчитайте возможные относительные величины и сделайте выводы.

7.3. Приводятся данные Росстата о доходах и расходах Консолидированного бюджета РФ и ВВП РФ (млрд руб.) (табл. 7.3):

Таблица 7.3 – Динамика показателей Консолидированного бюджета и ВВП РФ

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Доходы, млрд руб.	36 916,9	39 110,3	38 205,7	48 118,4	53 074,2	59 073,4
Расходы, млрд руб.	33 880,7	36 995,3	42 503,0	47 072,7	55 181,8	62 983,6
Валовой внутренний продукт, млрд руб.	103861,7	109608,3	107658,1	134727,5	156940,9	176413,6
Индекс физического объема ВВП, % к предыдущему году	102,8	102,2	97,3	105,9	98,6	104,1

1. Изучите динамику доходов и расходов Консолидированного бюджета РФ с помощью базисных, цепных и средних показателей динамики.

2. Определите дефицит (профицит) Консолидированного бюджета РФ.

3. Рассчитайте коэффициенты дефицитности бюджета РФ.

4. Рассчитайте коэффициенты покрытия расходов бюджета.

5. Рассчитайте за каждый год уровень доходов Консолидированного бюджета.

6. Рассчитайте за каждый год абсолютное изменение уровня доходов Консолидированного бюджета в целом и за счет отдельных факторов.

7.4. Консолидированный бюджет РФ и бюджетных государственных внебюджетных фондов характеризуется данными (млрд руб.) (табл.7.4):

Таблица 7.4 – Консолидированный бюджет Российской Федерации

Показатели	2021 г.	2023 г.
Доходы – всего, млрд руб.	48 118,4	59 073,4
из них:		
налог на прибыль организаций	6 081,7	7 922,5
налог на доходы физических лиц	4 883,9	6 539,1
страховые взносы на обязательное социальное страхование	9 018,3	11 651,9
налог на добавленную стоимость:		
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	5 479,4	7 182,5
на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации	3 733,1	4 432,2
Налоги на совокупный доход	816,8	1 056,2
налоги на имущество	1 446,1	1 683,1
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	8 400,0	11 241,9
доходы от внешнеэкономической деятельности	3 563,9	2 453,3
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 475,4	2 101,3
платежи при пользовании природными ресурсами	717,6	825,3
другие доходы (рассчитайте)	…	…
Расходы – всего, млрд руб.	47 072,7	62 983,6

Определите:

– удельные веса отдельных статей доходов Консолидированного бюджета страны и происходящие структурные сдвиги;

– темпы роста и прироста отдельных статей доходов Консолидированного бюджета Российской Федерации.

7.5. Приводятся данные Мосстата о доходах и расходах бюджета и ВРП г. Москвы (млрд руб.) (табл. 7.5):

Таблица 7.5 – Динамика показателей бюджета и ВРП г. Москвы

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Доходы, млрд руб.	2642,7	3261,5	3746,9	4289,8
Расходы, млрд руб.	3152,8	3633,4	4183,1	4790,1
Валовой региональный продукт, млрд руб.	24 265,8	27 726,4	32 339,0	

1. Определите дефицит (профицит) бюджета г. Москвы и рассчитайте коэффициенты дефицитности бюджета.

2. Рассчитайте за каждый год абсолютное изменение уровня доходов бюджета региона в целом и за счет отдельных факторов.

7.6. По данным Росстата о доходах и расходах Консолидированного бюджета на социально-культурные мероприятия в субъектах Центрального федерального округа в 2024 г. заполните таблицу (табл. 7.6).

Таблица 7.6 – Доходы Консолидированного бюджета и расходы на социально-культурные мероприятия в субъектах Центрального федерального округа, млрд руб.

Субъекты	Доходы, млрд руб.	Расходы на социально-культурные мероприятия, млрд руб.
Белгородская область		
Брянская область		
Владимирская область		
Воронежская область		
Ивановская область		
Калужская область		
Костромская область		
Курская область		
Липецкая область		
Московская область		
Орловская область		
Рязанская область		
Смоленская область		
Тамбовская область		
Тверская область		
Тульская область		
Ярославская область		
г. Москва		

Оцените степень тесноты связи между доходами Консолидированного бюджета и расходами на социально-культурные мероприятия в субъектах Центрального федерального округа с помощью эмпирического корреляционного отношения, линейного коэффициента корреляции и коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендала.

Определите параметры линейной функции, характеризующей зависимость расходов на социально-культурные мероприятия в субъектах Центрального федерального округа страны от доходов Консолидированного бюджета.

Вопросы по теме

1. Дайте характеристику бюджетной системы Российской Федерации.
2. Перечислите основные виды доходов бюджета.
3. Назовите основные группы расходов бюджета.
4. Как формируется Консолидированный бюджет Российской Федерации?
5. Дайте характеристику элементов бюджетной классификации.
6. Перечислите основные показатели исполнения бюджета. Как они рассчитываются?
7. Как рассчитывается коэффициент дефицитности бюджета?
8. Перечислите основные источники финансирования дефицита бюджета.

Тема 8. СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные понятия и категории

Участниками внешнеэкономической деятельности являются юридические и физические лица (импортер и экспортер).

Импортером является лицо государства-члена, которое выступает стороной сделки в приобретении в соответствии с ней у другого лица товар (услугу), ввезенный (перемещенный) на территорию государства-члена с территории другого государства-члена.

Импорт товаров (услуг) предполагает ввоз на территорию данного государства-члена с территории другого государства-члена товаров (услуг).

Экспортером является лицо государства-члена, которое выступает стороной сделки и реализует в соответствии с ней другому лицу товар (услугу), вывозимый (перемещаемый) с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена.

Экспорт товаров (услуг) предполагает вывоз с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена товаров (услуг).

Под взаимной торговлей понимают импорт и экспорт товаров между государствами-членами;

Экономическая территория – географическая территория, находящаяся под юрисдикцией правительства данной страны, в пределах которой могут свободно перемещаться рабочая сила, товары и капитал

Таможенная территория - территория, на которой действуют таможенные законы данного государства

Статистическая территория - территория, в отношении которой проводится сбор и подготовка статистических данных.

Элементы статистической территории:

- острова;
- территориальные воды;
- континентальный шельф;
- офшорные и космические установки и аппараты;
- зоны свободной торговли;
- свободные промышленные зоны;
- таможенные склады;
- места внутренней переработки;
- территориальные анклавы страны статистического учета;

- территориальные анклавы других стран в стране статистического учета.

Системы торговли – учет ввоза или вывоза товаров, ведущийся на основании учета внешней торговли.

Общая система торговли применяется, если статистическая территория совпадает с экономической территорией.

Специальная система торговли применяется тогда, когда статистическая территория составляет определенную часть экономической территории страны.

Основные показатели внешнеэкономической деятельности представлены на рис. 8.1.

Рисунок 8.1 – Основные показатели внешнеэкономической деятельности

Объем внешней торговли (внешнеторговый оборот) (ВТО) – сумма экспорта (Э) и импорта (И) страны:

$$ВТО = Э + И$$

Внешнеторговое сальдо – разность экспорта и импорта страны:

$$\Delta ВТ = Э - И$$

Коэффициент покрытия импорта экспортом:

$$k_{Э/И} = \frac{Экспорт\,(Э)}{Импорт\,(И)}$$

Коэффициент координации экспорта по странам:

$$k^{э}_{A/B} = \frac{Экспорт\,страны\,A}{Экспорт\,страны\,B}$$

Коэффициент координации импорта по странам:

$$k^{И}_{A/B} = \frac{Импорт\,страны\,A}{Импорт\,страны\,B}$$

Экспортная квота:

$$k_{э} = \frac{Экспорт\,страны}{ВВП\,страны} \cdot 100\,(\%)$$

Импортная квота:

$$k_{И} = \frac{Импорт\,страны}{ВВП\,страны} \cdot 100\,(\%)$$

Внешнеторговая квота:

$$k_{ВТО} = \frac{Внешнеторговый\,оборот\,страны}{ВВП\,страны} \cdot 100\,(\%)$$

Уровень международной специализации:

$$k_{Э_i} = \frac{Экспорт\,товара\,i}{Суммарный\,объем\,экспорта\,страны}$$

Задания для самостоятельной работы

8.1. По данным Росстата рассчитайте основные показатели внешнеэкономической деятельности страны.

8.2. По выбранной стране рассчитайте основные показатели внешнеэкономической деятельности.

Вопросы по теме

1. Кто является участником внешнеэкономической деятельности?
2. Поясните основные абсолютные и относительные показатели внешнеэкономической деятельности страны.
3. Что характеризует коэффициент координации экспорта по странам?
4. Что характеризуют экспортная квота и импортная квота?
5. В чем отличие общей системы торговли от специальной системы торговли?

Тема 9. СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Основные понятия и категории

Под *уровнем жизни* понимается обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей.

Выделяют 4 уровня жизни: достаток; нормальный уровень; бедность; нищета.

В нашей стране разработана система показателей уровня жизни населения в условиях рыночной экономики, состоящая из 7 разделов:

1. Обобщающие показатели.
2. Доходы населения.
3. Потребление и расходы населения.
4. Денежные сбережения населения.
5. Накопленное имущество и жилище.
6. Социальная дифференциация населения.
7. Малообеспеченные слои населения.

В качестве обобщающих показателей уровня жизни населения в условиях рыночной экономики применяют следующие показатели:

• Валовой внутренний продукт (*ВВП*) и Валовой национальный доход (*ВНД*) в постоянных ценах в расчете на душу населения;

• коэффициент младенческой смертности;

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении человека;

• Индекс человеческого развития (*HDI*) – интегральный показатель, который включает три величины:

• Индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении (*LEI*);

• Индекс образования (*EI*), который состоит из двух величин: Индекса средней продолжительности обучения (*MYSI*) и Индекса ожидаемой продолжительности обучения (*EYSI*);

• Индекс дохода (*II*).

Доходы населения – это ресурсы в денежном и натуральном выражении, которые могут быть использованы для удовлетворения личных потребностей человека, налоговые и другие обязательные и добровольные платежи, сбережения.

По вещественной форме доходы населения подразделяются на *денежные* и *натуральные*.

Совокупные денежные доходы охватывают весь объем жизненных средств, поступающих в распоряжение населения, включая бесплатные и льготные услуги из различных социальных фондов.

Номинальные денежные доходы населения включают:

• оплату труда работников;

• доходы работников от предприятий и организаций кроме оплаты труда;

• доходы от предпринимательской деятельности;

• доходы от собственности;

• поступления от продажи выращенной сельскохозяйственной продукции;

• доходы от операций с иностранной валютой;

• пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты;

• поступления из финансовой системы (кредиты, ссуды);

• денежные средства, полученные по переводам;

• прочие поступления.

Располагаемые денежные доходы населения определяются путем вычитания из номинальных денежных доходов обязательных и добровольных платежей и взносов.

Скорректированный располагаемый денежный доход равен сумме располагаемого денежного дохода и социальных трансфертов в натуральной форме в виде бесплатных услуг учреждений образования и здравоохранения.

Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой располагаемые денежные доходы текущего периода, скорректированные на индекс потребительских цен.

Индекс реальных доходов населения – отношение индекса номинальных располагаемых доходов к индексу потребительских цен.

Величина *среднедушевого денежного дохода* рассчитывается путем деления общей суммы денежных доходов населения на среднюю численность населения.

Натуральный доход представляет собой все поступления продукции сельского хозяйства, самозаготовки даров природы, предназначенных для личного потребления.

Денежные расходы домашних хозяйств представляют собой сумму фактических затрат, произведенных членами домохозяйства в течение определенного периода времени, и включают *потребительские расходы* и *расходы, не связанные с потреблением*.

Для характеристики потребительского поведения населения изучается взаимосвязь между уровнями потребления и величиной доходов населения с помощью *коэффициента эластичности*.

Сбережения – это часть располагаемого денежного дохода домашних хозяйств, которая не была использована на конечное потребление

Различия в уровне доходов в расчете на душу населения (или заработной платы на одного занятого) называется дифференциацией доходов (заработной платы).

Анализ дифференциации доходов (заработной платы) проводится с помощью системы показателей.

Вычисляют:

• средний размер среднедушевого денежного дохода;

• модальный размер среднедушевого денежного дохода;

• медианный размер среднедушевого денежного дохода;

• децильный коэффициент дифференциации доходов;

• коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини):

Для изучения малообеспеченных слоев населения применяются следующие показатели:

• величина прожиточного минимума (ПМ);

• минимальный размер оплаты труда (МРОТ);

• коэффициент бедности населения.

Решение типовых задач

Пример 9.1. По приведенным условным данным о распределении общего объема денежных доходов по 20%-ным группам населения региона рассчитайте коэффициент Джини (табл. 9.1).

Таблица 9.1 – Распределение общего объема денежных доходов населения в РФ (в % к итогу)

	2025 г.
Денежные доходы – всего	100,0
В том числе по 20%-ным группам населения:	
первая (с наименьшими доходами)	6,3
вторая	11,1
третья	15,9
четвертая	22,9
пятая (с наибольшими доходами)	43,8

Решение.

Коэффициент Джини рассчитывают по формуле:

$$G = 1 - 2 \cdot \sum x_i \cdot cum\, y_i + \sum x_i \cdot y_i$$

где $i = 1, 2, \ldots, n$ – число социальных групп населения;

x_i – доля населения каждой i-ой группы в общей численности населения;

y_i – доля денежных доходов каждой i-ой группы населения в общем объеме денежных доходов;

$cum\, y_i$ – накопленная доля денежных доходов каждой i-ой группы населения.

Вспомогательные расчеты произведем в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Вспомогательная таблица для расчета коэффициента Джини

№ группы	Удельный вес денежных доходов в общем объеме, %	x_i	y_i	$x_i * y_i$	$cum y_i$	$x_i * cum y_i$
первая	6,3	0,2	0,063	0,0126	0,063	0,0126
вторая	11,1	0,2	0,111	0,0222	0,174	0,0348
третья	15,9	0,2	0,159	0,0318	0,333	0,0666
четвертая	22,9	0,2	0,229	0,0458	0,562	0,1124
пятая	43,8	0,2	0,438	0,0876	1,000	0,2000
Итого	100,0	1,0	1,00	0,2000	-	0,4264

$$G = 1 - 2 \cdot 0{,}4264 + 0{,}2 = 0{,}3472$$

Значит, в данном регионе отмечается высокая степень неравенства в распределении денежных доходов между 20%-ми социальными группами населения.

Задания для самостоятельной работы

9.1. По данным Росстата в целом по Российской Федерации вставьте неизвестные показатели таблицы и изучите динамику основных показателей уровня жизни населения (табл. 9.3).

Таблица 9.3 – Отдельные показатели уровня жизни населения Российской Федерации в 2020-2024 гг.

	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц	35 676	40 304	47 386	53 579	63 090
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.	51 352	57 244	65 338	74 854	87 264
Средний размер назначенных пенсий (с учетом компенсаций, руб. в месяц)	15 745	16 884	17 825	20 782	20 964
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц	11 312	11 653	13 919	14 375	15 453
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, млн чел.	18,1	16,4	13,3	12,2	10,5

9.2. Приводятся следующие данные Росстата в целом по РФ (табл. 9.4):

Таблица 9.4 – Состав и использование денежных доходов населения Российской Федерации в 2019 г. и 2023 г.

	2019 г.	2023 г.
Денежные доходы – всего, млрд руб.	62 236	94 063
В том числе:		
доходы от предпринимательской деятельности	3 708	6 468,4
оплата труда наемных работников	35 825	57 116
социальные выплаты	11 758	16 837
доходы от собственности	3 160	6 686
другие доходы (рассчитайте)	…	...
Денежные расходы и сбережения – всего	62 236	94 063
В том числе:		
покупка товаров и оплата услуг	50 301	72 384
оплата обязательных платежей и различных взносов	9 522	13 889
другие (рассчитайте)	…	...

Изучите:

- динамику денежных доходов и расходов населения;
- структуру денежных доходов и расходов населения России и структурные сдвиги.

9.3. Приводятся условные данные об уровне образования и оценке уровня жизни работников страховой компании (табл. 9.5).

Таблица 9.5 – Распределение работников по уровню образования и оценке уровня жизни

Уровень образования	Численность работников, чел.	Оценка уровня жизни	
		довольны уровнем оплаты и условиями труда	не довольны уровнем оплаты и условиями труда
Высшее	182	154	28
Среднее	47	16	31

С помощью коэффициентов ассоциации и контингенции определите степень тесноты связи между уровнем образования работников и уровнем их оплаты.

9.4. В текущем году среднедушевые денежные доходы населения в регионе составили 74 342 руб. в месяц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3 724 рубля.

Определите, на сколько процентов изменились реальные денежные доходы населения, если цены на товары и услуги в регионе возросли в течение рассматриваемого периода на 6,1%.

9.5. Приводятся данные Росстата о распределении населения страны по величине среднемесячных денежных доходов на душу населения (табл. 9.6).

Таблица 9.6 – Распределение населения Российской Федерации по величине среднедушевых денежных доходов в 2018 г. и 2024 г., % к итогу

Величина среднедушевых денежных доходов, руб. в месяц	Численность населения, % к итогу	
	2018 г.	2024 г.
до 7 000	4,1	0,6
7 000 – 10 000	6,1	1,4
10 000 – 14 000	10,1	3,4
14 000 – 19 000	13,1	6,0
19 000 – 27 000	17,9	11,5
27 000 – 45 000	24,6	24,4
45 000 – 60 000	10,1	15,0
60 000 – 75 000	5,5	10,5
75 000 – 100 000	4,5	11,0
свыше 100 000	4,0	16,2
Итого	100,0	100,0

Вычислите за каждый год:

- средний размер среднедушевых денежных доходов населения;

- модальный и медианный размеры среднедушевых денежных доходов населения;

- децильный коэффициент дифференциации денежных доходов.

Оцените степень однородности (неоднородности) населения страны по величине среднедушевых денежных доходов.

9.6. Приводятся данные Росстата о распределении населения отдельных регионов страны по величине среднедушевых денежных доходов населения в 2024 г. (табл. 9.7).

Таблица 9.7 – Распределение населения Российской Федерации по величине среднедушевых денежных доходов в 2024 г.

Величина среднедушевых денежных доходов, руб. в мес.	Численность населения, % к итогу						
	Краснодарский край	Калужская обл.	Пермский край	Псковская обл.	Камчатский край	Рес Тыва	Республика Дагестан
до 7 000	0,6	0,2	0,8	0,7	0,1	2,9	1,1
7 000 – 10 000	1,4	0,9	1,9	2,0	0,2	5,4	2,6
10 000 – 14 000	3,3	2,9	4,5	4,9	0,7	10,0	5,9
14 000 – 19 000	5,9	6,3	7,8	8,7	1,8	13,8	9,6
19 000 – 27 000	11,2	13,5	14,1	15,7	5,1	19,4	16,3
27 000 – 45 000	23,9	29,8	27,2	29,1	16,5	26,4	28,3
45 000 – 60 000	14,8	17,0	14,9	14,8	14,2	10,2	13,9
свыше 60 000	38,9	29,4	28,8	24,1	61,4	11,9	22,3
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Вычислите в каждом регионе:

- средний размер среднедушевых денежных доходов населения;

- модальный и медианный размеры среднедушевых денежных доходов населения;

- децильный коэффициент дифференциации доходов.

9.7. Распределение общего объема денежных доходов по 20%-ным группам населения Российской Федерации характеризуется следующими данными Росстата (табл. 9.8):

Таблица 9.8 – Распределение общего объема денежных доходов населения в РФ (в % к итогу)

	2002	2011	2020	2022	2023	2024
Денежные доходы – всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
В том числе по 20%-ным группам населения:						
первая (с наименьшими доходами)	5,6	5,2	5,5	5,7	5,5	5,4
вторая	10,4	9,9	10,3	10,5	10,2	10,1
третья	15,4	14,9	15,3	15,4	15,2	15,1
четвертая	22,8	22,6	22,7	22,8	22,7	22,7
пятая (с наибольшими доходами)	45,8	47,4	46,2	45,6	46,4	46,7

С помощью коэффициента Джини и кривой Лоренца изучите степень неравенства в распределении денежных доходов населения страны. Напишите выводы.

9.8. Приводятся данные Росстата о распределении общего объема денежных доходов по 20%-ным группам населения в отдельных регионах РФ в 2024 г. (табл. 9.9).

Таблица 9.9 – Распределение общего объема денежных доходов населения в отдельных регионах страны в 2024 г. (в % к итогу)

	Пермский край	Псковская область	Республика Дагестан	Республика Тыва	Камчатский край	г. Москва
Денежные доходы – всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
В том числе по 20%-ным группам населения:						
первая (с наименьшими доходами)	5,8	6,3	6,0	6,1	5,9	4,7
вторая	10,6	11,1	10,8	10,9	10,7	9,3
третья	15,5	15,9	15,7	15,7	15,6	14,4
четвертая	22,8	22,9	22,9	22,9	22,9	22,3
пятая (с наибольшими доходами)	45,2	43,8	44,6	44,4	44,9	49,3

Для каждого региона рассчитайте коэффициенты Джини и постройте кривые Лоренца. Напишите выводы.

9.9. Приводятся условные данные по отдельным странам (табл. 9.10).

Таблица 9.10 – Отдельные показатели стран в 2025 г.

Показатели	Страна				
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,0	83,4	70,1	82,8	53,0
Средняя продолжительность обучения, лет	17,3	18,6	15,7	16,0	8,2
Ожидаемая продолжительность обучения, лет	14,3	13,1	12,4	13,9	2,3
Скорректированный ВВП (ВНД), тыс долл. США ППС	55,340	69,190	26,992	48,444	1,389

Вычислите по каждой стране Индекс человеческого развития.

Вопросы по теме

1. Какие уровни жизни населения Вы знаете? Дайте им характеристику.
2. Перечислите основные показатели уровня жизни населения.
3. Как рассчитывают Индекс человеческого развития?
4. Какие Вы знаете виды денежных доходов населения? Как они рассчитываются?
5. С помощью каких показателей изучают социальную дифференциацию населения?
6. Как рассчитывают и что характеризует децильный коэффициент дифференциации населения?
7. Что характеризует коэффициент Джини?
8. Какие показатели применяют для изучения малообеспеченных слоев населения?

Список источников и литературы

1. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для вузов / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16375-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560988 (дата обращения: 14.09.2025).

2. Нарбут, В. В., Экономическая статистика=Economic statistics : учебник / В. В. Нарбут, В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская. — Москва : КноРус, 2023. — 232 с. — ISBN 978-5-406-10947-2. — URL: https://book.ru/book/947677 (дата обращения: 14.09.2025). — Текст : электронный.

3. Макроэкономическая статистика : учебник / В.Н. Салин, Н.П. Ситникова, О.Г. Третьякова. – Москва : КНОРУС, 2021. – 200 с. – (Бакалавриат и магистратура). ISBN 978-5-406-01826-2.

4. Статистика : учебник для вузов / ответственный редактор И. И. Елисеева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 619 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15117-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/565726 (дата обращения: 14.09.2025).

5. Статистика. (Бакалавриат , Магистратура). Учебник. Салин В.Н. (под общ. ред.), Толмачев М.Н. (под общ. ред.), Шпаковская Е.П. (под общ. ред.), Толмачев М.Н., Салин В.Н., Вахрамеева М.В., Воблая И.Н., Зайковский Б.Б., Ларионова Е.И., Нарбут В.В., Ситникова О.Ю., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П.

6. Статистика / В. В. Глинский, Л. К. Серга, В. Г. Ионин [и др.]. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2024. – 372 с. – ISBN 978-5-16-018343-5. – DOI 10.12737/1981697. – EDN BMRSCS.

Сведения об авторе

Бабич Светлана Гавриилoвна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры Статистики и математических методов в управлении Института технологий управления